迷宫游戏需求规格说明书（SRS）更新版

1. 项目概述

1.1 项目背景

本项目为迷宫游戏 MVP（最小可行产品），目标是实现玩家在迷宫中移动、拾取物品、查看背包、查看帮助、退出游戏等核心功能，为后续 MUD（多用户地下城）系统的扩展奠定基础。本次 SRS 更新整合了 4-3 阶段生成的用例图、DFD 数据流图，完善需求建模与结构化分析。

1.2 文档范围

本文档涵盖迷宫游戏 MVP 的功能需求、数据需求、行为需求、架构设计与优化方案，包含核心业务用例图、DFD 数据流图等可视化模型，为开发、测试、评审提供完整依据。

---

2. 总体描述

2.1 产品视角

本产品为单机迷宫游戏，采用模块化设计，分为游戏主循环、命令解析、地图管理、玩家管理四大核心模块，各模块职责清晰，便于后续扩展多用户、复杂迷宫等功能。

2.2 产品功能

- 玩家通过 WASD 方向键控制角色在迷宫中移动
- 玩家可拾取迷宫中的物品（钥匙 K），物品存入背包
- 玩家可查看背包、查看操作帮助、退出游戏
- 系统检测玩家移动边界、撞墙、到达终点（G）等逻辑，触发对应反馈

2.3 用户特征

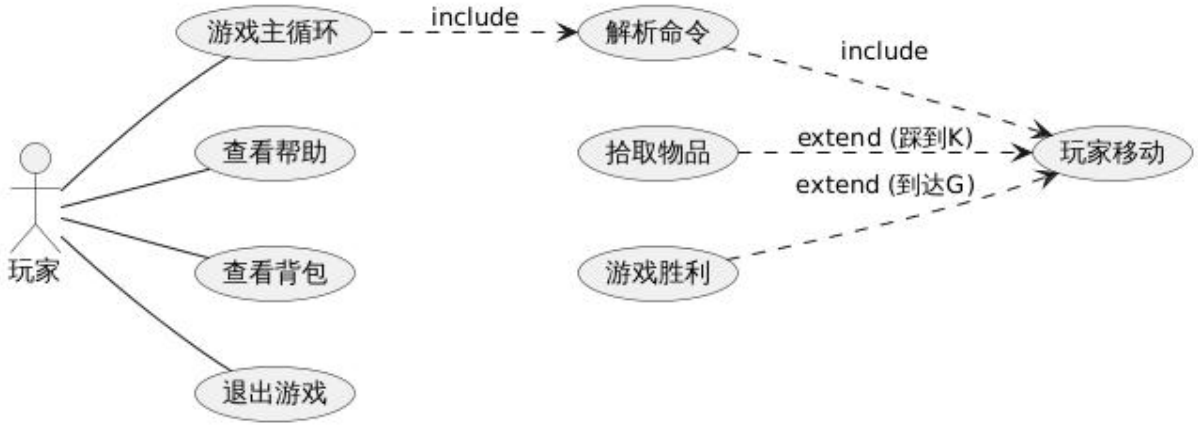
目标用户为游戏玩家，无需专业技术背景，操作简单直观，支持新手快速上手。

---

3. 功能需求

3.1 核心用例模型

本次迷宫游戏 MVP 的核心用例图明确了系统角色、功能边界与交互关系。



3.1.1 用例说明

用例名称	用例描述	参与者	前置条件	后置条件
游戏主循环	系统持续接收玩家输入，驱动游戏运行	玩家	游戏启动	游戏退出 / 胜利
解析命令	游戏主循环包含的子用例，处理玩家输入的各类命令	玩家	游戏主循环运行	命令处理完成
玩家移动	玩家通过 WASD 控制角色移动，系统检测边界与撞墙	玩家	游戏运行中	玩家位置更新 / 移动失败
拾取物品	玩家移动到物品格子时，扩展触发物品拾取	玩家	玩家移动到物品 (K) 格子	物品存入背包，地图物品消失
游戏胜利	玩家移动到终点 (G) 格子时，扩展	玩家	玩家移动到终点 (G) 格子	系统提示胜利

	触发胜利判定			
查看帮助	玩家输入 help 命令，查看操作说明	玩家	游戏运行中	帮助信息展示
查看背包	玩家输入 inventory 命令，查看已拾取物品	玩家	游戏运行中	背包内容展示
退出游戏	玩家输入 quit 命令，退出游戏	玩家	游戏运行中	游戏关闭

3.1.2 用例关系说明

- **包含关系（include）**：游戏主循环必须包含「解析命令」用例，解析命令必须包含「玩家移动」用例，是核心流程的必要组成；
- **扩展关系（extend）**：「拾取物品」「游戏胜利」为玩家移动的扩展用例，仅在满足条件（踩到 K / 到达 G）时触发，不影响主流程。

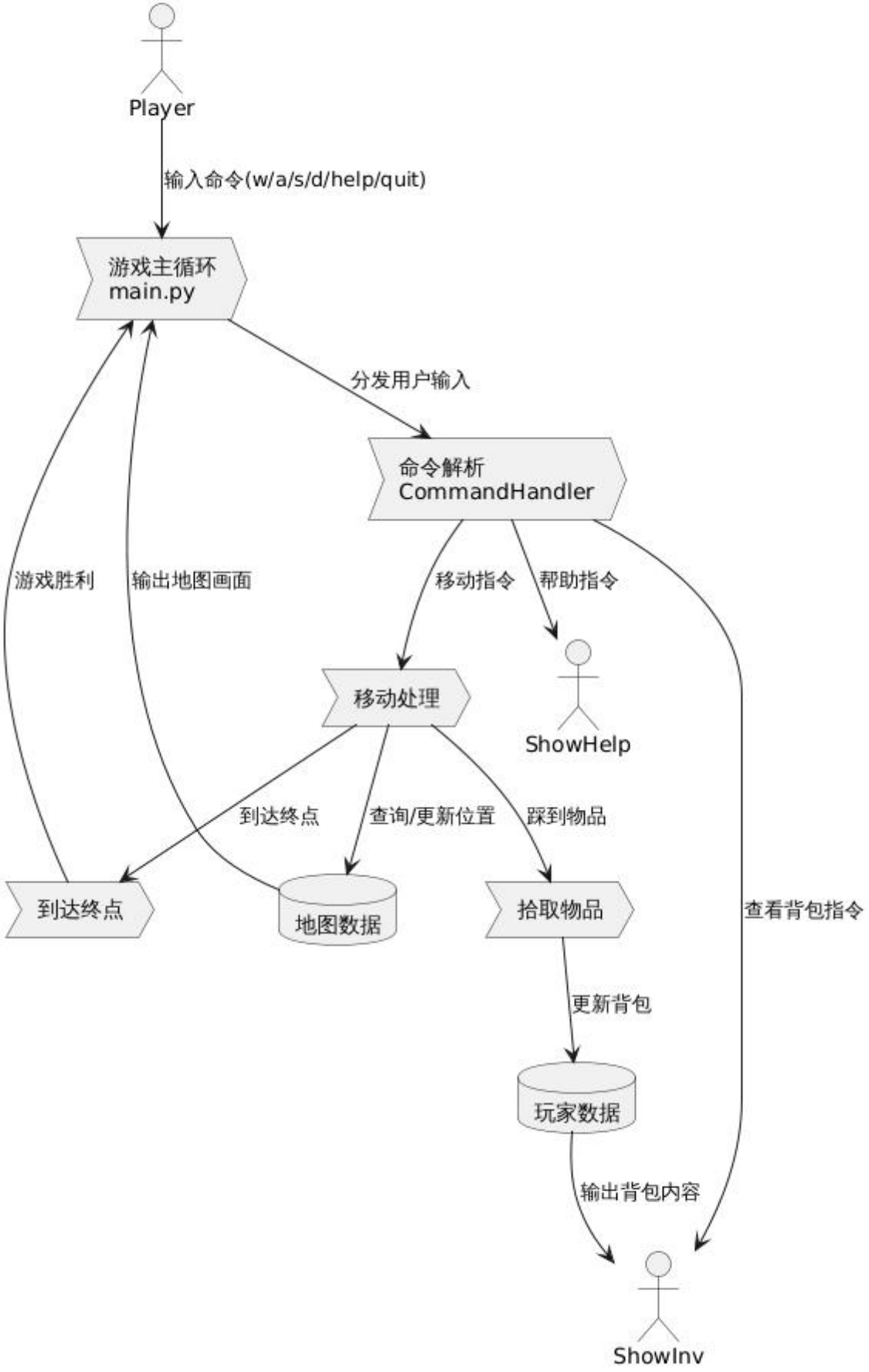
---

4. 数据需求

4.1 系统数据流图（DFD）

结合传统结构化分析方法，梳理迷宫游戏核心模块的 0 层 DFD 数据流图。

迷宫游戏 - 系统数据流图 DFD



4.1.1 数据流说明

数据流名称	起点	终点	数据内容
输入命令	Player（玩家）	游戏主循环	w/a/s/d/help/quit 等玩家操作指令
分发用户输入	游戏主循环	命令解析（CommandHandler）	标准化后的玩家输入指令
移动指令	命令解析	移动处理	玩家移动方向指令
帮助指令	命令解析	ShowHelp（玩家）	帮助展示指令
查看背包指令	命令解析	玩家数据	背包查询指令
查询 / 更新位置	移动处理	地图数据	玩家当前位置、目标位置信息
踩到物品	移动处理	拾取物品	物品格子触发信号
到达终点	移动处理	到达终点	终点格子触发信号
更新背包	拾取物品	玩家数据	新增物品信息
输出地图画面	游戏主循环	Player（玩家）	迷宫地图、玩家位置画面
输出背包内容	玩家数据	Player（玩家）	玩家背包物品列表
游戏胜利	到达终点	游戏主循环	胜利触发信号

4.1.2 数据存储说明

- **地图数据**：存储迷宫地图布局、玩家位置、格子内容（墙 / 地板 / 物品 / 终点）；
- **玩家数据**：存储玩家背包物品。

5.核心流程说明

1. **游戏启动**：初始化地图、玩家、命令处理器，进入游戏主循环；
2. **输入处理**：玩家输入命令，CommandHandler 标准化输入后分发对应逻辑；
3. **移动处理**：系统检测边界、撞墙，合法移动则更新位置，触发物品拾取 / 终点判定；
4. **状态反馈**：系统输出地图、背包、帮助等信息，循环直至玩家退出 / 胜利。

---

6. 架构审查与重构报告

6.1 现有系统坏味道分析

结合 DFD 数据流图与 OOA 用例模型，当前系统存在以下问题：

1. **职责耦合**：CommandHandler 中同时处理移动逻辑、物品拾取、终点判定，违反单一职责原则，与 DFD 中「移动处理」「拾取物品」的独立加工模块不匹配；
2. **硬编码问题**：地图布局、常量定义分散在核心模块中，后续扩展迷宫难度、物品类型时修改成本高；
3. **流程耦合**：游戏主循环与命令处理强绑定，不利于后续替换命令解析逻辑；
4. **异常处理不足**：仅做基础边界 / 撞墙检测，无非法输入、数据越界的兜底处理。

6.2 解耦重构方案

1. **模块拆分**：将 CommandHandler 中的移动逻辑、物品拾取逻辑拆分到独立的 MoveHandler、ItemHandler 模块，对应 DFD 中的独立加工，符合单一职责；
2. **配置化改造**：将地图布局、常量参数提取到配置文件，避免硬编码，支持动态加载不同迷宫；
3. **依赖解耦**：通过依赖注入优化游戏主循环与 CommandHandler 的依赖关系，引入命令接口，支持扩展新命令；
4. **异常增强**：补充输入校验、数据越界、状态异常的处理逻辑，提升系统健壮性；
5. **模型对齐**：基于全局类图优化代码结构，确保类职责与用例、DFD 模型完全对齐，为后续 MUD 扩展预留架构空间。

---

7. 版本更新说明

7.1 更新内容

1. 新增核心业务用例图及用例说明，完善功能需求建模；
2. 新增系统 DFD 数据流图及数据流说明，完善结构化分析；
3. 新增架构审查与重构报告，分析系统坏味道并提出优化方案；
4. 整合需求建模与结构化分析成果，统一文档结构。

7.2 后续更新计划

1. 补充动态顺序图、全局类图，完善 OOA 模型；
2. 基于重构方案优化代码，更新实现相关说明；
3. 补充非功能需求（性能、可用性、可扩展性等）。